

TD.1

Exercice 1 :

Soit la statistique double définie par le tableau :

X \ Y	1	2	3	4
-1	10	40	50	20
0	25	15	35	5
1	12	18	30	45

1. Dresser le tableau de contingence
2. Déterminer la distribution marginale de la variable X
3. Déterminer la distribution marginale de la variable Y

Exercice 2 :

Considérons la distribution statistique du couple $(X; Y)$ défini par le tableau ci-contre :

X \ Y	15	25	35	45
-1	10	40	50	20
0	25	15	35	5
1	12	18	30	45

1. Déterminer *la distribution conjointe* définie sous forme des fréquences
2. Calculer *la distribution conditionnelle* de Y pour $X = x_1$. Calculez sa moyenne et son écart-type
3. Calculer *la distribution conditionnelle* de X pour $Y = y_3$. Calculez sa moyenne et son écart-type

Exercice 3 :

Soit le tableau à double entrée relatif à l'étude de la série donnant la répartition de 200 femmes de ménage selon deux caractères : l'âge, exprimé en années et le salaire mensuel en 1000 MRU.

Age \ Salaire	[5 - 6[	[6 - 7[	[7 - 8]	Total
[18 - 20[	20	15	5	40
[20 - 30[	35	30	25	90
[30 - 45]	10	40	20	70
Total	65	85	50	200

1. Définir la population étudiée, l'unité statistique, les caractères étudiés et leur nature.
2. Quel est le nombre de femmes qui gagnent moins de 7000 MRU parmi les femmes qui ont moins de 20 ans ?
3. Quel nombre de femmes gagnent au moins 6000 MRU parmi les femmes qui ont moins de 30 ans ?
4. Calculer la distribution (en pourcentage) de salaires des femmes âgées entre 20 et 30 ans. Comment s'appelle cette distribution ? Calculez sa moyenne et son écart-type.

Exercice 4 :

Une étude menée par un groupe de compagnies d'assurances auprès de 30 000 assurés pour le risque « véhicules à moteur » a permis de déterminer les proportions (en pourcentage) d'assurés correspondant à la puissance fiscale, notée X , du véhicule assuré et au kilométrage parcouru au cours de la dernière année, noté Y . Les résultats sont reportés dans le tableau suivant :

Y (milliers de km) X chevaux fiscaux	≤ 10	[10; 20]	[20; 30]	[30; 40]	≥ 40
≤ 40	4,4	1,6			
5 - 6	7,2	8,2	4,0	2,6	
7 - 8	2,4	7,2	13,6	14,4	4,4
9 - 10			2,4	11,6	6,0
> 10				4,4	5,6

1. Préciser la population étudiée, les caractères étudiés et leur nature.
2. Donnez la distribution du kilométrage parcouru. Comment s'appelle cette distribution ? calculer sa moyenne et son écart-type en supposant que tous les assurés ont fait au moins 2 000 km et au plus 50 000 km. Déterminez la médiane.
3. Donnez la distribution, en pourcentage, du kilométrage parcouru par les possesseurs d'une voiture d'une puissance fiscale d'au plus 6 cv. Quelle le type de cette distribution ? Calculez sa moyenne et son écart-type.

Exercice 5 :

Dans une entreprise, on étudie la répartition de 100 salariées femmes (cf. tableau 1) et 140 salariés hommes (cf. tableau 2) selon le salaire mensuel brut X exprimé en euros et l'ancienneté Y exprimée en années.

Tableau 1 – Salariées femmes

Y X	[0 ; 4[	[4 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 20[	[20 ; 28]
[1 200 ; 1 800[	12	10	10	8	
[1 800 ; 2 200[	8	14	5	4	4
[2 200 ; 3000[		6	5	6	3
[3 000 ; 4 200]				2	3

Tableau 2 – Salariés hommes

Y X	[0 ; 4[	[4 ; 8[	[8 ; 12[	[12 ; 20[	[20 ; 28]
[1 200 ; 1 800[	10	6			
[1 800 ; 2 200[	4	9	18	8	8
[2 200 ; 3000[	4	8	16	12	4
[3 000 ; 4 200]		5	8	8	12

1. Définissez la population étudiée, l'unité statistique, les caractères étudiés et leur nature.
2. Quel pourcentage de femmes gagnent moins de 2 200 € parmi les femmes qui ont moins de 8 ans d'ancienneté ?
3. Calculez la moyenne et l'écart-type du salaire des hommes. En déduire le salaire moyen de l'ensemble des 240 salariés.
4. Calculez la moyenne et l'écart-type de l'ancienneté des femmes.
5. Représentez le graph des fréquences cumulées de la distribution marginale de l'ancienneté des femmes.
6. Calculez la distribution (en pourcentage) de l'ancienneté des femmes gagnant au moins 1 800 €.
7. On considère la distribution conjointe du salaire et de l'ancienneté des cent salariées femmes. Sachant le coefficient de corrélation entre X et Y est égal à 0,45 pour cette distribution, donnez l'équation de droite des moindres carrés de Y en X . Quel est le point d'intersection de cette droite avec l'autre droite des moindres carrés de X en Y ?